哈尔滨工业大学《线性代数》2019-2020 学年第二学期期末卷(一)

一.（填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 令 $A=(1,0,3,5)^T, B=(-2,8,6,9)^T$, 则 $A^TB=$_____，

$AB^T=$_____.

2. 若三元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 2，β_1,β_2,β_3 是它的三个解向量，且 $\beta_1+\beta_2=(2,-6,3)^T$, $\beta_2+\beta_3=(-6,8,5)^T$, 则该线性方程组的通解是_____.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & t\\ t & -3 & 6\\ -2 & t & 5\end{pmatrix}$ 的行向量线性相关，则实数 t 满足的条件是_____.

4. 令 A_{ii} 是三阶矩阵 A 的元素 a_{ii} 的代数余子式（i=1，2，3），若 A 的特征值为 3，4，5，则 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=$_____.

5. 若 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & c+2 & 0\\ 1 & 0 & c-5\end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则 c 的取值范围为_____.

二. 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A、B 均为 n 阶正交矩阵，则_____.

（1）A+B 为正交矩阵 （2）A-B 为正交矩阵

（3）BAB 为正交矩阵（4）kAB 为正交矩阵(k>0 为实数)

微信公众号：数学查球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

2．设 A 为 m 阶可逆矩阵，B 为 n 阶可逆矩阵，则可逆分块矩阵 $D=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的逆矩阵是_____.

（1）$\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$　　（2）$\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ O & A^{-1} \end{pmatrix}$　　（4）$\begin{pmatrix} O & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$

3． 设 α 与 β 是线性无关的单位向量，则 α 与 β 的内积必_____.

（1）>0　　（2）<0　（3）>1　　（4）<1

4.设 A 为 n 阶可逆矩阵，A^T, A^{-1}, A^* 分别是 A 的转置矩阵，逆矩阵和伴随矩阵，若 ξ 是 A 的特征向量，则下列命题中的不正确的是_____.

（1）ξ 是 A^T 的特征向量

（2）2ξ 是 A^{-1} 的特征向量

（3）3ξ 是 A^* 的特征向量

（4）4ξ 是 kA 的特征向量（k 为常数）

5.设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，则____ ____.

（1）A 与 B 是相似的且是合同的

（2）A 与 B 是相似的但不是合同的

（3）A 与 B 不是相似的但是合同的

（4）A 与 B 不是相似的也不是合同的

微信公众号：紫丁香球知道

三.（15 分）试求五元齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+3x_2+3x_3+x_4+x_5=0, \\ -x_1+x_2+x_3-x_4+3x_5=0, \\ x_1+x_2+x_3+x_4-x_5=0 \end{cases}$$

的解空间 V(作为 R^5 的子空间)的一组规范（标准）正交基。

四.（12 分）求矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量，并计算 A^9 的特征值。

五.（16 分）令 $\alpha_1=(1,k,1)^T,\alpha_2=(k,1,1)^T,\alpha_3=(-1,k-2,-1)^T$ ，$\beta=(-1,k-2,-1)^T$，问 k 为何值时

（1）向量 β 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

（2）向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法唯一；

（3）向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示法不唯一，并求其一般表达式.

六.(12 分)设三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-3x_3^2-2x_1x_2+2x_2x_3$，试求一个可逆线性变换 $x=Py$ 的将此二次型化为规范型.

七.(10 分)令 A 为 n 阶正定矩阵，证明：（1）存在 n 阶实可逆矩阵 P, 使得 $A=P^TP$; 为（2）对任意 n 阶实可逆矩阵 B,存在 n 阶实可逆矩阵 Q 使得 Q^TAQ 与 Q^TBQ 均为对角矩阵.

微信公众号：紫丁香球知道